Лабораторная работа №3.4.2.
Закон Кюри-Вейсса

Михаил Орлов, Павел Рудачихин, Б04-507

01.09.2026

1 Аннотация

Целью данной работы являются проверка температурной зависимости магнитной восприимчивости гадолиния около точки Кюри (закон Кюри-Вейсса) и определение парамагнитной и ферромагнитной точек Кюри для гадолиния. Метод основан на том, что образец гадолиния, будучи сердечником катушки LC-автогенератора, меняет свою магнитную восприимчивость при изменении температуры. Следовательно, изменяется индуктивность катушки и период автоколебаний.

2 Теоретическое введение

Для парамагнетиков с хорошей точностью выполняется закон

$$\vec{M} = \chi \vec{H}, \tag{1}$$

где $\vec{M}$ – вектор *намагниченности*, равный магнитному моменту единичного объёма вещества, $\vec{H}$ – *напряжённость* поля, $\chi > 0$ – *магнитная восприимчивость*.

Из выражения для энергии магнитного диполя с модулем магнитного момента m и углом α к магнитному полю с индукцией B: $U(\alpha) = -mB\cos\alpha$, и распределения Больцмана имеем *закон Кюри*

$$\chi \propto \frac{1}{T} \tag{2}$$

Помимо парамагнетиков существуют *ферромагнетики* – вещества, сильно намагничивающиеся даже в небольших магнитных полях и имеющие нелинейную зависимость $M(H)$. Происходит это потому, что в отсутствие внешнего магнитного поля атомы ферромагнетика способны образовывать упорядоченные структуры с практически однонаправленной ориентацией всех магнитных моментов – *домены*.

Поведение ферромагнетиков можно описать с помощью *модели среднего поля*. Согласно ей, намагниченность элемента среды пропорциональна эффективному полю $\vec{H}_e$, складывающемуся из внешнего поля $\vec{H}$ и среднего поля «соседей», пропорционального намагниченности $\vec{M}$ с коэффициентом β. Тогда можно считать отдельный атом в эффективном поле парамагнетиком с магнитной восприимчивостью χ_p:

$$\vec{M} = \chi_p \vec{H}_e = \chi_p(\vec{H} + \beta\vec{M}) \tag{3}$$

Определив магнитную восприимчивость аналогично (1), получаем закон Кюри-Вейсса:

$$\chi \propto \frac{1}{T - \Theta}, \tag{4}$$

где Θ имеет размерность температуры.

Закон Кюри-Вейсса предсказывает существование температуры Θ_K, называемой *точкой Кюри*, в которой $\chi \to \infty$, т.е. происходит фазовый переход второго рода между парамагнитным и ферромагнитным состояниями вещества. Но модель среднего поля в этих условиях становится слишком грубой, поэтому $\Theta \neq \Theta_K$ и имеет место зависимость, изображённая на рисунке 1. $\Theta = \Theta_p$ называется *парамагнитной точкой Кюри*.

В работе изучается температурная зависимость $\chi(T)$ гадолиния, чья точка Кюри лежит в диапазоне комнатных температур.

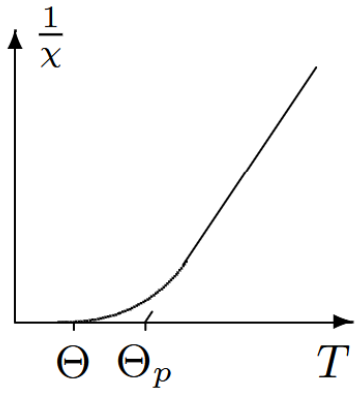


Рис. 1: Зависимость обратной величины магнитной восприимчивости от температуры

3 Описание установки

В настоящей работе используются катушка с образцом гадолиния, термостат, частотомер, вольтметр, LC-автогенератор и медно-константановая термопара.

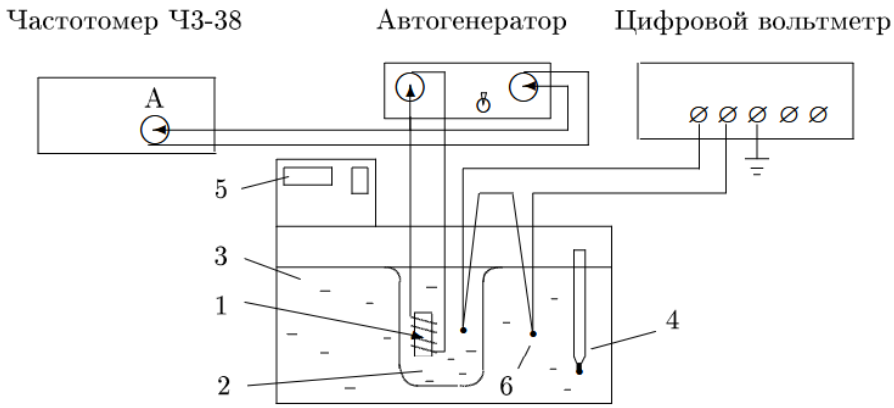


Рис. 2: Схема установки: 1 - катушка с образцом, 2 - сосуд с трансформаторным маслом, 3 - рабочая жидкость термостата, 4 - ртутный термометр, 5 - термостат.

Схема установки приведена на рисунке 2. Образец гадолиния расположен внутри пустотелой катушки 1, которая служит индуктивностью LC-автогенератора. Катушка помещена в стеклянный сосуд 2 с трансформаторным маслом. Масло предохраняет образец от окисления, ухудшает электрический контакт между его частичками и улучшает тепловой контакт с рабочей жидкостью 3 термостата 5.

Коэффициент самоиндукции катушки L пропорционален магнитной проницаемости μ заполняющей её среды, откуда

$$L - L_0 \propto \mu - 1 = \chi, \tag{5}$$

где L_0 - самоиндукция катушки без образца.

При изменении индуктивности меняется период автогенератора τ. Отсюда

$$\frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2} \propto T - \Theta_p \tag{6}$$

Температура образца отличается от температуры рабочей жидкости термостата. Для контроля этой разности используется медьно-константановая пара 6 и вольтметр.

Для используемой в работе установки чувствительность термопары $\kappa = 24$ К/мВ, период колебаний LC-автогенератора без образца $\tau_0 = (9,045 \pm 0,005)$ мкс

4 Результаты и обсуждения

В ходе выполнения лабораторной работы была снята зависимость $\tau(t)$ в 9 точках в диапазоне 14 – 34 ^{o}C (см. Приложение). Он меньше рекомендуемого 14 – 40 ^{o}C. Сужение было обусловлено дефицитом времени на выполнение работы, но позже было установлено, что в оставшемся отрезке 34 – 40 ^{o}C погрешность величины $(\tau^2 - \tau_0^2)^{-1}$ оказалась бы слишком высокой (уже при $t = 34$ ^{o}C относительная погрешность составила 8%). Поэтому принятое решение не повлияло на результат – 5 точек на линейном участке оказалось достаточно.

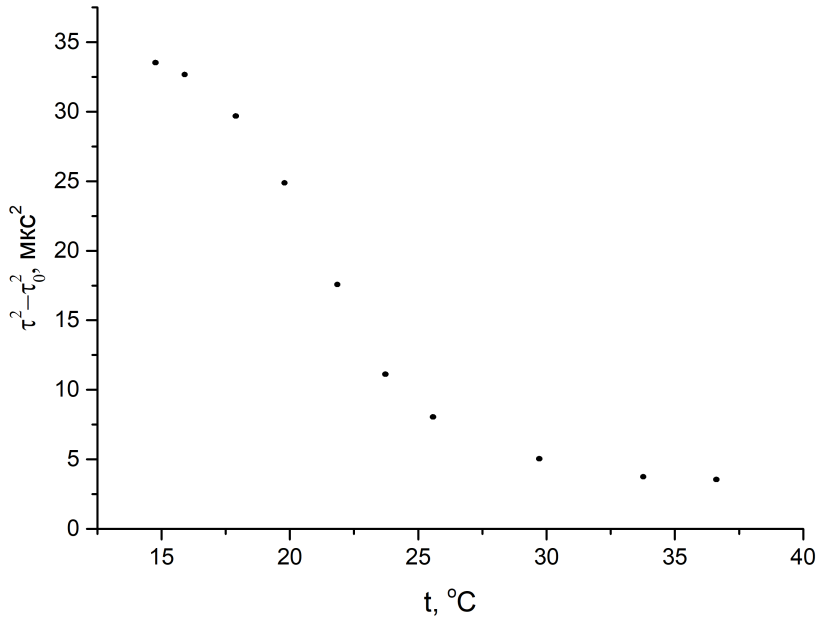


Рис. 3: Зависимость $\tau^2 - \tau_0^2 = f(t)$

Для каждой точки была зафиксирована ΔU – ЭДС термопары. Измерения производились после установления допустимой $|\Delta U| < 0,5$ К / (24 К/мВ) $= 0,021$ мВ.

Частотомер отображал значение периода в мкс с точностью 5 знаков после запятой, но из-за быстрых изменений значений в последних 3 разрядах погрешность положена равной $\sigma(\tau) = 0,005$ мкс. Эти изменения могут быть связаны как со случайной погрешностью измерения (например, проводник, соединяющий автогенератор с контактами вольтметра, довольно длинный, что усиливает влияние помех на измерение), так и непосредственно с изменением периода вследствие уменьшения разности температур образца и термостатирующей жидкости. Поэтому, возможно, при более долгом ожидании флуктуации показаний уменьшились бы.

Погрешности цифрового термометра термостата и вольтметра определены по последнему разряду и положены $\sigma(t) = 0,01$ ^{o}C; $\sigma(\Delta U) = 0,001$ мВ.

Из графика зависимости $\tau^2 - \tau_0^2 = f(t)$ (рис. 3) следует, что фазовый переход второго рода из ферромагнитного состояния в парамагнитное происходит в интервале температур 16 – 30 ^oC.

На графике зависимости $(\tau^2 - \tau_0^2)^{-1} = f(t)$ (рис. 4) проведена прямая по методу наименьших квадратов через последние 5 точек. По её пересечению с осью абсцисс установлено значение параметрической точки Кюри

$$\Theta_p = (18,6 \pm 0,2) \text{ } ^o\text{C}$$

По тому же графику можно оценить температуру точки Кюри как начало перехода к линейному возрастанию

$$\Theta = (19,8 \pm 1,0) \text{ } ^o\text{C}$$

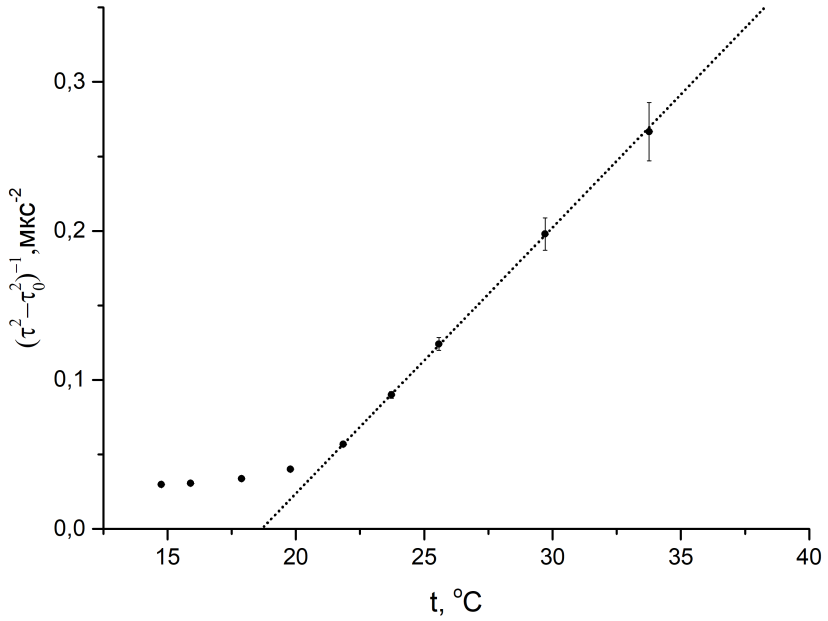


Рис. 4: Зависимость $(\tau^2 - \tau_0^2)^{-1} = f(t)$

5 Выводы

По 9 экспериментальным точкам был построен график $(\tau^2 - \tau_0^2)^{-1} = f(t)$, по которому удалось проверить справедливость закона Кюри-Вейсса (4) с помощью $(\tau^2 - \tau_0^2)^{-1} \propto \chi$.

По линейному участку этого графика определена парамагнитная точка Кюри $\Theta_p = (18,6 \pm 0,2)\ ^o$C. Она ожидаемо оказалась близка к точке Кюри $\Theta = (19,8 \pm 1,0)\ ^o$C. Точка Кюри определена двумя способами: по обнаружению фазового перехода на графике $\tau^2 - \tau_0^2 = f(t)$ и по переходу к линейной зависимости на графике $(\tau^2 - \tau_0^2)^{-1} = f(t)$. Последний оказался гораздо точнее.

Полученная оценка точки Кюри $\Theta = (19,8 \pm 1,0)\ ^o$C совпадает с табличным значением $20,2\ ^o$C в пределах погрешности.

Основным источником погрешности эксперимента стали изменения показаний частотомера. В связи с этим предложено улучшить помехоустойчивость установки и увеличить ожидание теплового равновесия образца и термостатирующей жидкости.

6 Приложение. Результаты измерений

$t, ^oC$	$-\Delta U$, мВ	τ, мкс
14,88	0,005	10,74
16,02	0,005	10,70
18,06	0,007	10,56
20,03	0,010	10,33
22,04	0,008	9,97
24,01	0,012	9,64
25,93	0,015	9,48
30,02	0,013	9,32
34,05	0,012	9,25
36,00	0,012	9,24